关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V035 向量法求点到直线的距离公式

二级结论

条件

条件 1（点与方向）：

直线 l 过点 $A(x_0, y_0)$，方向向量 $\vec{v} = (v_x, v_y) \neq \mathbf{0}$。对任意点 $P(x_1, y_1)$，记 $\vec{AP} = (x_1 - x_0,\ y_1 - y_0)$。

结论

结论一（向量叉积）：

直观描述： 距离等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高。

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

推广结论（坐标展开）：

直观描述： 使用坐标直接计算叉积的绝对值。

$$d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

理解说明

一句话直觉

点到直线的距离可以通过向量叉积的几何意义直接计算，无需求垂足坐标。

核心拆解

要点一（叉积几何意义）：

任意两个平面向量 $\vec{u}, \vec{v}$ 叉积的模 $|\vec{u} \times \vec{v}|$ 等于以它们为邻边的平行四边形面积。

要点二（高与面积关系）：

点 P 到直线 l 的距离 d 等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高，即 $d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$。

几何本质（平行四边形高）

距离是以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形在 $\vec{v}$ 方向上的高，即面积除以底边长 $|\vec{v}|$。

代数意义（坐标交叉积）

平面向量叉积的坐标计算公式：$\vec{AP} \times \vec{v} = (x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x$，故距离公式

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

的坐标形式为：

$$d=\frac{|(x_1-x_0)v_y-(y_1-y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2+v_y^2}}$$

考点价值（公式应用）

- **考法一（距离计算）**：已知直线一点和方向向量，直接代入公式求点到直线距离。
- **考法二（逆向求解）**：利用距离等式反求点的坐标或直线方向向量参数。

顿悟点

距离也可以看成 $|\vec{AP}|$ 与 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 夹角正弦的乘积，即 $d=|\vec{AP}|\sin\theta$，这等价于 $\vec{AP}$ 在垂直于 $\vec{v}$ 方向上的投影长度。

使用场景

- **场景一（直接应用）**：已知直线的方向向量或直线上两点（可构造方向向量），求任意点到该直线的距离。
- **场景二（几何问题）**：在向量几何问题中，利用叉积求面积，进而求距离。

证明

思路提示

点 P 到直线 l 的距离可以视为以 $\vec{AP}$ 和方向向量 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形的高，因此距离 $d=\frac{\text{面积}}{|\vec{v}|}=\frac{|\vec{AP}\times\vec{v}|}{|\vec{v}|}$。

正式推导

步骤一（坐标设定）：

设点 $A(x_0,y_0)$，方向向量 $\vec{v}=(v_x,v_y)\neq\mathbf{0}$，点 $P(x_1,y_1)$，记 $\vec{AP}=(x_1-x_0,\ y_1-y_0)$。

理由：将问题转化为代数运算，引入坐标符号。

步骤二（叉积计算）：

平面向量叉积（标量）为 $\vec{AP}\times\vec{v}=(x_1-x_0)v_y-(y_1-y_0)v_x$。

$$\vec{AP}\times\vec{v}=(x_1-x_0)v_y-(y_1-y_0)v_x$$

理由：二维向量叉积公式，等于行列式值。

步骤三（平行四边形面积）：

叉积的绝对值 $|\vec{AP}\times\vec{v}|$ 等于以 $\vec{AP}$ 和 $\vec{v}$ 为邻边的平行四边形面积 S。

$$|\vec{AP}\times\vec{v}|=S$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：向量叉积的几何意义。

步骤四（底边长）：

方向向量的模 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ 为该平行四边形的一条边长。

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

理由：模长公式。

步骤五（高等于距离）：

点 P 到直线 l 的距离 d 等于该平行四边形以 $|\vec{v}|$ 为底时的高，因此面积 $S = |\vec{v}| \cdot d$。

$$S = |\vec{v}| \cdot d$$

理由：高是点到直线的垂直距离，底边在直线方向上，故高即为距离。

步骤六（推出公式）：

由 $S = |\vec{v}|d$ 和 $S = |\vec{AP} \times \vec{v}|$ 得 $d = \dfrac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$。

$$d = \frac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

理由：代数变形，将 S 代换。

步骤七（坐标形式）：

将叉积坐标表达式代入，得到 $d = \dfrac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$。

$$d = \frac{|(x_1 - x_0)v_y - (y_1 - y_0)v_x|}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}$$

理由：代入步骤二的表达式。

结论回扣

通过平行四边形面积两步拆解，我们得到点到直线距离的向量表达式。该公式避免了求垂足坐标，只需简单的向量运算，是解析几何中的快速计算工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直线 l 过点 $A(1,2)$，方向向量 $\vec{v} = (2,1)$，求点 $P(4,6)$ 到直线 l 的距离

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

d。

解题步骤：

第一步（向量坐标）：

计算 $\vec{AP} = (4-1,\ 6-2) = (3,4)$。

理由：根据坐标差定义。

第二步（叉积计算）：

叉积 $\vec{AP} \times \vec{v} = 3 \times 1 - 4 \times 2 = 3 - 8 = -5$，取绝对值 $|\vec{AP} \times \vec{v}| = 5$。

理由：平面向量叉积公式。

第三步（距离求解）：

计算 $d = \dfrac{|\vec{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \dfrac{5}{\sqrt{2^2+1^2}} = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $\boldsymbol{d = \sqrt{5}}$。整个计算仅需坐标差与叉积，无需解垂足。

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 l 的方程为 $2x + 3y - 6 = 0$，求点 $P(1,2)$ 到 l 的距离。

解题步骤：

第一步（取点方向）：

从直线方程取点 $A(0,2)$，方向向量 $\vec{v} = (3,-2)$（因为法向量为 $(2,3)$，方向向量与法向量垂直）。

理由：直线方向向量可由法向量旋转得，取一点便于计算。

第二步（向量坐标）：

计算 $\vec{AP} = (1-0,\ 2-2) = (1,0)$。

理由：坐标差。

第三步（距离求解）：

叉积 $\vec{AP} \times \vec{v} = 1 \times (-2) - 0 \times 3 = -2$，$|\vec{AP} \times \vec{v}| = 2$；$|\vec{v}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$，故 $d = \dfrac{2}{\sqrt{13}} = \dfrac{2\sqrt{13}}{13}$。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $\boldsymbol{d = \dfrac{2\sqrt{13}}{13}}$。该例说明一般式直线也可通过构造方向向量与一点套用向量公式。

例 3（综合应用）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(1,2)$, $B(3,5)$, $C(6,1)$，求顶点 A 到边 BC 所在直线的距离 d。

解题步骤：

第一步（方向向量）：

取 BC 方向向量 $\vec{v}=C-B=(3,-4)$，并取点 $B(3,5)$ 作为直线上一点。

理由：由两点可确定方向向量。

第二步（向量坐标）：

计算 $\vec{BA}=A-B=(1-3,\ 2-5)=(-2,-3)$。

理由：坐标差。

第三步（距离求解）：

叉积 $\vec{BA}\times\vec{v}=(-2)\times(-4)-(-3)\times 3=8+9=17$；$|\vec{v}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$；$d=\dfrac{17}{5}=3.4$。

理由：代入向量法距离公式。

关键结论： $\boldsymbol{d=3.4}$。此方法可快速计算三角形高线长度，体现向量法在几何中的应用。

易错提醒

易错点一（叉积分式混淆）

错误记叉积公式为 $\vec{AP}\times\vec{v}=(x_1-x_0)v_x-(y_1-y_0)v_y$。

正确理解（记忆要点）：

二维叉积为 $\vec{AP}\times\vec{v}=(x_1-x_0)v_y-(y_1-y_0)v_x$，可视为行列式。

错因分析（混淆点积）：

易与点积公式 $(x_1-x_0)v_x+(y_1-y_0)v_y$ 混淆，造成符号和项错误。

易错点二（遗漏绝对值）

直接将叉积值（可能为负数）代入分子，得到负距离。

正确理解（取绝对值）：

距离恒为非负数，必须对叉积取绝对值：$|\vec{AP}\times\vec{v}|$。

错因分析（忽视符号）：

叉积可正可负，表示有向面积；距离标量无方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（方向向量为零）

使用零向量作为方向向量，导致分母为零或方向不确定。

正确理解（非零限制）：

方向向量必须满足 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$，否则直线无定义。

错因分析（忽略前提）：

零向量没有方向，不能代表直线，公式不适用。

结论小结

一句话核心

点 P 到直线 l 的距离等于向量 $\vec{AP}$ 与方向向量 $\vec{v}$ 的叉积模除以 $\vec{v}$ 的模。

使用条件

- **条件 1（点与方向）：**已知直线 l 上一点 A 和方向向量 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$。
- **条件 2（坐标数据）：**点 A、P 和 $\vec{v}$ 的坐标已知，可计算 $\vec{AP}$。

关键提醒

- **易错点（叉积与绝对值）：**分子必须取绝对值，叉积公式勿混淆。
- **检查项（向量非零）：**使用前确认 $\vec{v} \neq \mathbf{0}$，否则分母为零无意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料